

GIJO AS 사용자 매뉴얼 — 신규 보안담당자용

누구를 위한 문서인가: GIJO AS를 처음 쓰는 보안담당자가 **혼자서** 로그인부터 위협 대응·점검 거버넌스·리포트까지 익힐 수 있도록 만든 실사용 가이드입니다.

제품 목적: 흩어진 보안 정보를 Agent AI + 로컬 LLM이 자동으로 이어 붙여, **한 명의 보안담당자가 여러 명 몫**을 해내도록 돕습니다.

버전: v1.0.0 · **문서 기준일:** 2026-07-16 · 화면 예시는 `screenshots/` 폴더의 실제 제품 캡처입니다.

목차

- 시작하기 전에 (로그인·화면 구성·권한)
- 매일 아침 5분 — 대시보드로 '오늘 할 일' 파악
- 위협 대응 흐름 (CTI → 자산 → 서비스)
- 제품 운영·점검 거버넌스
- 자산·SBOM·취약점 관리
- AI 에이전트로 여러 명 몫 하기
- 리포트·공유
- 설정·운영관리
- 자주 묻는 질문 · 문제 해결
- 부록: 화면·메뉴 지도

0. 시작하기 전에

0.1 GIJO AS는 어떻게 구성돼 있나

- 서버 1대**(GPU 머신, 폐쇄망 내부 상주)가 모든 데이터·AI를 보유합니다.
- 보안담당자는 **데스크톱 앱(Electron)** 을 켜서 그 서버에 접속합니다. 여러 담당자가 한 서버에 붙습니다.
- 대화·문서·학습·자산·리포트가 **전부 조직 내부에서 완결**됩니다(외부 유출 없음).

0.2 로그인

- 데스크톱 앱을 실행합니다.
- 처음이라면 **서버 주소**(예: `http://<서버IP>:4000`)를 입력합니다.
- 관리자가 발급한 **아이디/비밀번호**로 로그인합니다.
- 최초 로그인 후 **설정 → 비밀번호 변경**을 권장합니다.

권한 구분: `admin` (관리자 — 계정 발급·전체 설정) / `security_officer` (보안담당자 — 일상 업무). 본인 비밀번호 변경은 누구나 가능합니다.

0.3 화면 구성

- **좌측 사이드바:** 전체 메뉴. 상단이 자주 쓰는 대시보드/에이전트, 아래로 자산·위협·거버넌스·AI 운영 순.
- **상단 바:** 서버 연결 상태(초록 점 = 정상), 현재 시각, 내 계정.
- **본문:** 선택한 메뉴의 작업 화면.

1. 매일 아침 5분 — 대시보드

메뉴: **대시보드** — 하루를 여기서 시작합니다.

- **오늘 할 일:** 점검 예정/지연, 승인 대기, 새 위협 등 **오늘 처리해야 할 항목**이 모입니다.
- 항목을 클릭하면 해당 작업 화면으로 바로 이동합니다.
- 완료 토글로 처리 여부를 관리하고, 진행률이 함께 표시됩니다.
- **한눈에 보기:** 자산·점검·위협·컴플라이언스의 핵심 수치를 요약합니다.
- 중앙 네트워크 그래프는 시스템이 활동 중일 때 반응합니다(에이전트가 일하면 더 활발히 표시).

팁: 아침에 대시보드 → KPI → 위협 순으로 훑으면 그날의 우선순위가 정리됩니다.

2. 위협 대응 흐름

위협이 도착하면 **어떤 자산이 영향받는지** → **어떤 업무 서비스가 흔들리는지**까지 자동으로 이어집니다. 담당자는 "무엇부터"만 결정하면 됩니다.

2.1 보안 KPI 한눈에

메뉴: **보안 KPI** · *예시: `screenshots/01-보안KPI대시보드.png` *

- 자산 수, 점검 현황(지연 건수), CTI 영향 자산, 컴플라이언스 이행률 등 **6개 영역 지표**를 한 화면에 모읍니다.
- 매일 자동으로 스냅샷이 쌓여 **추세**를 볼 수 있습니다.

조작 스텝

1. **보안 KPI** 진입 → 상단 타일에서 오늘의 핵심 수치 확인.
2. 지연/미이행 수치가 빨간색이면 클릭해 상세 화면으로 이동.

2.2 위협 인텔리전스 → 자산 매칭

메뉴: **위협 인텔리전스** · *예시: `screenshots/02-CTI위협-자산매칭.png` *

- 라이선스 CTI 피드(선택)로 수집된 위협을, **우리 내부 자산의 식별자**(구성요소·CVE·AI·BOM)와 자동 매칭합니다.
- "이 위협이 우리 어떤 자산과 관련 있는가?"를 **근거 토큰**과 함께 보여줍니다.

조작 스텝

1. **위협 인텔리전스** 진입 → 위협 목록 확인.
2. 각 위협의 **매칭된 자산**과 근거(예: `qwen2`, `cve-...`)를 확인.

3. 무관한 위험은 자동으로 제외되어, 진짜 영향 있는 것만 남습니다.

CTI 피드 연동은 설정 에서 API 키를 등록합니다(키는 암호화 저장). 피드가 없어도 샘플 위험(데모) 으로 흐름을 익힐 수 있습니다.

2.3 AI 자산·서비스 영향도

메뉴: AI 자산 · *예시: screenshots/03-AI자산-서비스영향도.png *

- 매칭된 자산이 어느 업무 서비스(예: 임직원 보안 포털, 문서관리 시스템)에 속하는지 묶어 영향도를 굴러 올립니다.
- 고위험 자산·CTI 영향·점검 지연이 겹치면 "영향도 높음" 으로 표시됩니다.

조작 스텝

- AI 자산 진입 → 서비스별 그룹 확인.
- "영향도 높음" 서비스를 우선 처리 대상으로 잡습니다.

3. 제품 운영·점검 거버넌스

보안제품을 운영하며 매뉴얼·장애처리·점검 일정·정검서 승인을 한 흐름으로 관리합니다.

3.1 운영 가이드 (지식베이스 + 점검)

메뉴: 운영 가이드 · *예시: screenshots/04-운영가이드-점검거버넌스.png *

- 지식베이스: 제품 매뉴얼·케이스·에러로그 문서를 업로드하면, 나중에 검색해 장애처리 근거로 씁니다(RAG).
- 유지보수 점검: 제품별 점검 일정을 등록하고, 예정/지연 상태를 관리합니다.

조작 스텝 — 문서 업로드

- 운영 가이드 → 지식베이스에서 파일 선택 → 업로드.
- 검색창에 질문을 입력하면 관련 문단이 근거로 표시됩니다.

조작 스텝 — 점검 등록·정검서 제출

- 점검 항목 추가(제목·제품명·점검일·주기·연결 자산).
- 점검 완료 후 정검서(메모/파일) 를 제출합니다.
- 제출된 정검서는 승인 워크플로우로 넘어갑니다.

점검 지연 알림: 지연 항목을 이메일로 통지할 수 있습니다(SMTP 설정 필요).

3.2 승인 워크플로우

메뉴: 승인 워크플로우 · *예시: screenshots/05-승인워크플로우.png *

- 정검서·발견 사항(finding)을 검토→승인/반려 하는 거버넌스 게이트입니다.
- 승인 이력이 남아 사후 추적이 가능합니다.

조작 스텝

- 승인 워크플로우 → 대기 항목 확인.

2. 내용 검토 후 승인 또는 반려(사유 입력).

3.3 컴플라이언스

메뉴: 컴플라이언스 · *예시: screenshots/09-컴플라이언스.png *

- KISA 위협 등 표준 점검 항목의 이행 상태를 관리합니다.

조작 스텝

1. 컴플라이언스 → 항목별 상태(이행/미이행/해당없음) 지정 및 메모 기록.
2. 이행률은 보안 KPI 에 자동 반영됩니다.

4. 자산·SBOM·취약점 관리

4.1 AI 자산 인벤토리

메뉴: AI 자산

- 자산을 수동 등록하거나, Nessus 취약점 결과 업로드 · Git 리포지토리 스캔으로 자동 유입합니다.
- 각 자산에 AI-BOM 5영역(모델·데이터·프롬프트·도구·인프라)을 기록합니다.

4.2 AI-BOM / SBOM

메뉴: AI-BOM · *예시: screenshots/10-AI-BOM-SBOM.png *

- 자산별로 SBOM(CycloneDX / SPDX) 을 생성·내보냅니다.

조작 스텝

1. AI-BOM → 자산 선택 → SBOM 생성.
2. 필요 형식(CycloneDX/SPDX)으로 내보내기.

4.3 취약 자산관리

메뉴: 취약 자산관리

- 업로드된 취약점 스캔 결과를 자산과 연결해 관리합니다.

5. AI 에이전트로 여러 명 뭉 하기

5.1 에이전트 AI — 복합 지시

메뉴: 에이전트 AI · *예시: screenshots/08-에이전트AI.png *

- 자연어로 지시하면 의도를 해석해 여러 단계(예: 스캔 → 분석 → 리포트)를 자동으로 실행합니다.
- 8종 에이전트가 역할별로 협업하며, 진행 상황이 실시간으로 표시됩니다.

조작 스텝

1. 에이전트 AI → 지시 입력창에 예: "CTI 영향 자산을 스캔하고 요약 리포트 만들어줘".
2. 여러 단계로 나뉘어 실행되는 과정을 협업 로그에서 확인.
3. 각 에이전트에 사용할 로컬 LLM 모델을 배정할 수 있습니다.

5.2 추천 LLM 가이드 — 모델 준비

메뉴: 추천 LLM 가이드 · *예시: [screenshots/07-추천LLM가이드.png](#) *

- 용도별(보안·학습·RAG·경량) 추천 모델을 안내하고, 다운로드할 수 있습니다.
- 다운로드를 **백그라운드 큐**로 진행되어 진행률이 표시됩니다.

조작 스텝

1. 추천 LLM 가이드 → 용도에 맞는 모델의 **다운로드**.
2. 완료되면 **에이전트 AI** 에서 해당 모델을 에이전트에 배정.

5.3 AI 기억·학습 (RAG 문서)

메뉴: AI 기억·학습

- 사내 문서·매뉴얼을 벡터화(임베딩)해 **장기 기억**으로 저장합니다. 채팅 시 근거로 자동 주입됩니다.

조작 스텝

1. AI 기억·학습 → 문서 업로드(또는 **운영 가이드** 지식베이스와 연동).
2. 질문 → 관련 근거 문단과 함께 답변 확인.

5.4 헤르메스 학습 루프 — 자가학습 (폐쇄망)

메뉴: 헤르메스 학습 루프 · *예시: [screenshots/06-헤르메스학습루프.png](#) *

- 수집 → 정제 → 학습 → 배포가 조직 내부에서 도는 자가학습 파이프라인입니다. 데이터가 밖으로 나가지 않습니다.

조작 스텝

1. 수집: 채팅 로그가 자동 수집됩니다(설정에서 on/off).
2. 정제: 좋은 답변에 👍를 남기고 **[데이터셋 만들기]**.
3. 학습·배포: **[루프 실행]** → 베이스 모델을 QLoRA로 학습 → GGUF로 변환 → 대상 에이전트에 자동 배포.
4. 단계 스트립에서 현재 진행 단계가 실시간으로 표시됩니다.

사전 점검(preflight): 실행 전 화면에서 파이썬·학습 스택·베이스 모델 캐시 준비 상태를 확인할 수 있습니다.

주의: 학습 중에는 GPU 확보를 위해 **채팅/RAG가 일시 중지**되며, 끝나면 자동 재기동됩니다.

폐쇄망 준비: 첫 실학습 전, 망 분리 이전에 베이스 모델을 미리 다운로드해 두세요.

5.5 보안 LLM 합성

메뉴: 보안 LLM 합성

- 두 모델을 병합(merge)하기 전 **사전 점검**과 계획을 확인할 수 있습니다.

6. 리포트·공유

메뉴: 내부 리포트

- 주간/분기/온디맨드 리포트를 **.docx** 로 생성합니다. 점검 요약·자산·컴플라이언스가 포함됩니다.

조작 스텝

- 1. 내부 리포트 → 유형(주간/분기/온디맨드) 선택 → 생성.
- 2. 필요 시 이메일로 발송(SMTP 설정 필요) — 임원/팀장 공유용.

7. 설정·운영관리

메뉴	용도
설정	서버 주소, CTI 피드 API 키, SMTP(이메일), 계정 관리, 비밀번호 변경
사용량·요금	로컬 LLM 사용량 요약
로그	서버 처리 로그(실시간) — 문제 원인 추적

계정 발급(admin 전용): 설정 → 계정 관리 → 사용자 추가(아이디·비밀번호·이름·권한).

8. 자주 묻는 질문 · 문제 해결

- 로그인 안 돼요. 상단 서버 연결 점이 초록인지 확인 → 서버 주소가 맞는지 확인 → 관리자에게 계정 상태 문의.
- 위험·자산 데이터가 비어 있어요. 초기에는 샘플(데모) 데이터로 흐름을 익힐 수 있습니다. 실제 데이터는 CTI 피드 연동·자산 등록·스캔 업로드로 채웁니다.
- 채팅/RAG가 잠깐 안 돼요. 학습 루프나 파인튜닝이 진행 중이면 GPU 확보를 위해 일시 중지됩니다. 완료 후 자동 복구됩니다.
- 에이전트에 모델이 없다고 나와요. 추천 LLM 가이드 에서 모델을 먼저 다운로드한 뒤 에이전트 AI 에서 배정하세요.
- 이메일이 안 나가요. 설정 → SMTP 에서 발송 서버 정보를 등록했는지 확인하세요.
- 한글이 깨져요. 서버는 UTF-8 기준으로 동작합니다. 문서 업로드 시 인코딩을 확인하세요.

9. 부록: 화면·메뉴 지도

메뉴	하는 일	예시 스크린샷
대시보드	오늘 할 일·요약	—
보안 KPI	6개 영역 지표·추세	01-보안KPI대시보드.png
위협 인텔리전스	CTI→자산 매칭	02-CTI위협-자산매칭.png
AI 자산	인벤토리·서비스 영향도	03-AI자산-서비스영향도.png
운영 가이드	지식베이스·점검	04-운영가이드-점검거버넌스.png
승인 워크플로우	정검서·finding 승인	05-승인워크플로우.png
헤르메스 학습 루프	자가학습(수집→배포)	06-헤르메스학습루프.png
추천 LLM 가이드	모델 다운로드·배정	07-추천LLM가이드.png
에이전트 AI	복합 지시·협업	08-에이전트AI.png
컴플라이언스	KISA 등 표준 점검	09-컴플라이언스.png
AI-BOM	SBOM 생성·내보내기	10-AI-BOM-SBOM.png
취약 자산관리	취약점 스캔 연결	—
AI 기억·학습	RAG 문서	—
보안 LLM 합성	모델 병합	—
내부 리포트	.docx 리포트·이메일	—
사용량·요금 / 로그 / 설정	운영관리	—

전체 아키텍처가 궁금하면 `GIJO_AS_제품소개.md` §6(아키텍처 및 적용 기술)과 `screenshots/00-아키텍처.png` 를 참고하세요.

본 매뉴얼은 GIJO AS v1.0.0 기준입니다. 화면은 실제 제품 캡처이며, 기능은 실기동으로 검증되었습니다.